

3.4 コストパフォーマンスの設計

3.4.2

コンピューティングリソースの コスト設計

3.4.2 コンピューティングリソースのコスト設計

学習目標とアウトライン

学習目標

- クラウド環境のコンピューティングリソースにおけるコストパフォーマンス向上の基本的な考え方を学び、それを実現するための方法を理解する
- さくらのクラウドで提供されるコストパフォーマンスに適したコンピューティングリソースのサービス、リソース、プラン、および機能について理解する

【キーワード】

コンピューティングリソースプランの選定 (スモールスタート)
自動スケール機能の活用 (オートスケール)
APIによる作業の自動化 (さくらのクラウドAPI・usacloud・Terraform)

アウトライン

- **コストパフォーマンス設計に対する考え方を理解する**
 - コンピューティングリソースとコストパフォーマンス
 - サーバプランの選定
 - オートスケール機能の利用
 - さくらのクラウド周辺サービスの利用
- **コストパフォーマンスを考慮した運用を検討する**
 - コストパフォーマンスを考慮した運用

3.4.2 コンピューティングリソースのコスト設計

コンピューティングリソースと コストパフォーマンス

コンピューティングリソースとコストパフォーマンス

検討にあたっての考慮事項

- コンピューティングリソースを利用するにあたり、利用者が求めるコストパフォーマンスに応じた適切なサービス、リソース、プラン、機能を選択する
- サーバの利用を開始するにあたりスモールスタートを意識し、需要に応じてサーバをスケールアップ、またはスケールアウトさせることで、実運用で必要となるサーバスペックおよび台数と、それに基づいて発生するコストをフィットさせていくことを検討する

コンピューティングリソースとコストパフォーマンス

検討にあたっての考慮事項

- サーバのオートスケール機能を使うことを検討し、必要なワークロードに対してコストを支出する構成とする
- 要件によっては、さくらのクラウドのサーバではなく、さくらのVPSを利用する、もしくは両方を併用するほうがコストメリットが出る場合もある。発生するトータルコストを考慮した上で選択する

3.4.2 コンピューティングリソースのコスト設計

サーバプランの選定

サーバプランの選定

検討にあたっての考慮事項

- **サーバ料金と提供中のサーバプランは、ゾーンによって異なる場合があるため、最新の情報を確認した上でゾーンを選択する**
 - サーバの料金は、石狩第1ゾーンおよび石狩第3ゾーンが最も安い
 - コア専有プラン（AMD EPYC™ 9004 Series Processor）は、東京第2ゾーンおよび石狩第3ゾーンのみで提供されている
 - 高火力VRT(GPU)プランは、石狩第1ゾーンのみで提供されている
- **性能低下を許容できないシステムにおいては、コストよりもパフォーマンスを重視して、コア専有プランや専有ホストの利用を検討する**

サーバプランの選定

ゾーンの選択について

- サーバを稼働させるゾーンを検討する上では、異なる地域に存在するリソース同士の相互利用性、ある拠点での障害発生時に他拠点へ波及する影響の範囲や度合い、さらには地理的距離によるネットワーク遅延（レイテンシ）を考慮して、利用するゾーンを決定する

サーバプランの選定

コア専有プランと専有ホストの選択について

- さくらのクラウドでは、ホストサーバを複数の利用者と共用している。同一のホストサーバ上で稼働する他の利用者のサーバでCPU利用率が高くなった場合に、CPU処理の待ち時間(**steal**)が発生する可能性があることを考慮する
 - サーバの通常プランでは、stealの発生により、サーバの処理が停止し、処理待ちの時間が発生する可能性がある。これを許容できない場合は、コア専有プランか専有ホストの利用を検討する
 - サーバに割り当てられるメモリについては、CPUコアの割り当てとは異なり、常に各ホストサーバに固定的な専有領域が割り当てられる
(次ページへ続く)

サーバプランの選定

(前ページからの続き)

- サーバの負荷状況に応じて利用者自身でキャパシティプランニングを実施したい場合や、ホストサーバのリソースを全て専有的に利用したい場合には、専有ホストの利用を検討する

【 Tips 】

専有ホストの提供範囲

専有ホストにより専有提供される範囲は、仮想サーバが動作するホストサーバ部分のみです。インターネットやスイッチに接続するネットワーク部分、専有ホストで起動しているサーバに接続するディスクやISOイメージについては、共有型での提供となることに注意してください。

サーバプランの選定

専有ホストを利用する際の注意事項

- **専有ホストは契約した時点より課金を開始される**
 - 仮に専有ホスト上でサーバが1台も起動していなくても課金される
 - 各サーバが専有ホスト上で起動した時間は課金の対象とならない
 - 専有ホスト上で起動しているサーバが有償のパブリックアーカイブ（Windows Server）を利用している場合、ライセンス料金は別途発生する
- **専有ホスト上のサーバの収容設計は利用者で行う必要がある**
 - 専有ホストの物理コア数を上回る仮想コア数を収容することは可能。ただし、この状態は物理コアの性能を上回る高負荷なワークロードの処理を保証するものではない

3.4.2 コンピューティングリソースのコスト設計

オートスケール機能の利用

オートスケーल機能の利用

検討にあたっての考慮事項

- オートスケール機能を使ってサーバのプランを頻繁に変更すると、利用料金が高額になる可能性があることを念頭に置き、想定されるワークロードを考慮してスケーリングが発動するトリガーの値を検討する
 - スケーリング処理が実行されると、サーバが新たに作成され、1か月の起動積算時間がリセットされる
- オートスケール機能を利用する際は、運用開始後もパラメータ設定のチューニングやテンプレートイメージの管理によって、相応の運用コストが発生することを考慮する

3.4.2 コンピューティングリソースのコスト設計

さくらのクラウド 周辺サービスの利用

さくらのクラウド周辺サービスの利用

検討にあたっての考慮事項

- コストを抑えるため、より安価なさくらのVPSの利用を検討する。クラウドのサーバと併用することで、各サービスのコストメリットを活かしたネットワーク構成をとることができる
- VPSを併用する際は、月額料金のみで提供されることに注意する。クラウドのように時間割や日割料金が設定されていないため、短期間での利用を想定している場合など、この点が許容できるかどうかを確認する

さくらのクラウド周辺サービスの利用

検討にあたっての考慮事項

- **その他、VPSを併用する際には、以下を注意する**
 - さくらのVPSには、さくらのクラウドと同等の可用性がないため、VPSが稼働するホストサーバの停止により利用不可になる。ホストサーバが復旧するまで利用再開できない
 - VPSにはファイアウォールやロードバランサ等の高度なネットワークリソースがない。必要に応じて、クラウドの負荷分散用のリソースとVPSを組み合わせる
 - VPSでは柔軟なプラン変更ができない。スケールアップは可能であるが、スケールダウンができないため、ワークロードに応じてスケールさせたいサーバはクラウドで稼働する

3.4.2 コンピューティングリソースのコスト設計

コストパフォーマンスを 考慮した運用

コストパフォーマンスを考慮した運用

検討にあたっての考慮事項

- **利用していない時間帯には、サーバを停止または削除することで、不要なコストを発生させないことを基本とする**
 - さくらのクラウドでは、定められた時間にサーバを自動的に停止や起動させる機能は提供されていない。必要となる場合は、OSコマンドやAPIなどを使って利用者自身で実装する
 - サーバのタグを使って目的や用途に応じた分類分けをし、検証利用などで一時的に作成するサーバを明確にすることで、停止や削除忘れを防ぐことを検討する

コストパフォーマンスを考慮した運用

検討にあたっての考慮事項

- API、usacloud、Terraform を使用した自動化を実現することで、サーバやディスクの作成、削除、デプロイ等の管理タスクにかかる運用コストの削減を検討する
 - これらを使用するにあたり、必要な権限を有するAPIキーが必要となる。会員IDもしくはAPIキーの作成権限を持ったユーザでコントロールパネルにログインし、ホーム画面の「APIキー」から操作が可能



usacloudによる作業の自動化

usacloudについて

- **usacloudは、さくらのクラウド公認CLIクライアント**
 - usacloudはさくらのクラウドAPIを利用して、コマンドラインからクラウドリソースを操作することができる
 - オープンソースのため、無料で利用することができる
 - usacloudは手続き型のツールであり、各リソースに対する操作(電源操作やSSH接続など)や命令そのものが目的の場合や、データ、ログ、統計情報のダウンロードといった場面に適している



usacloudによる作業の自動化

usacloudについて

- usacloudコマンドの基本構文は以下の通り

usacloud <操作対象のリソース> <コマンド> [コマンドオプション] [引数]

- usacloudに関する情報は、日本語ドキュメントで確認できる

Terraformによる作業の自動化

Terraformについて

- Terraformは、HashiCorpによって作成されたインフラをコードで管理するためのコマンドラインツール
 - Terraformを使うことで、よく利用するインフラ構成など、繰り返し行う操作をテンプレートに記述して自動化することができる
 - オープンソースのため、無料で利用することができる
 - Terraformは宣言型のツールであり、tfファイルと呼ばれる定義ファイルを使ってあるべき状態を宣言しておくことで、インフラの現在の状態などをTerraformが判定し、適切なインフラ操作が行われる

Terraformによる作業の自動化

Terraform for さくらのクラウドについて

- Terraform for さくらのクラウドとは、Terraformからさくらのクラウドを操作するためのTerraform用プラグイン
 - さくらインターネットの公認ツール。さくらのクラウド向けのTerraformプロバイダを使って、クラウドリソースをAPIで操作する
 - オープンソースで、無料で利用することができる
- Terraform for さくらのクラウドと、さくらのクラウド向けのTerraformプロバイダに関する情報は、[日本語ドキュメント](#)で確認できる

Terraformによる作業の自動化

Terraform for さくらのクラウドについて

【 Tips 】

Terraform policy for さくらのクラウド

「Terraform for さくらのクラウド」を利用して実装されたコードを静的解析し、セキュリティやガバナンスの観点からチェックを行うツールが提供されています。「Terraform policy for さくらのクラウド」では、さくらのクラウドの利用において注意すべきポイントをRegoでポリシーとして記述し、これらのポリシーに準拠しているコードとなっているかどうかを機械的に確認することができます。利用者が独自のポリシーを追加することも可能であるため、セキュリティの向上や運用コストの削減にも役立ちます。詳細については、以下のドキュメントを参照してください。

<https://docs.usacloud.jp/terraform-policy/>

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。